

工程数学学习笔记

笔者张彬

2026 年 10 月 8 日

目录

1 读者感悟及写书日记	1
2 概述	2
3 复数	2
3.1 基本概念	2
3.2 复数运算	3
3.2.1 四则运算公式	3
3.2.2 共轭复数性质	3
3.2.3 复数模的性质	3
3.2.4 极坐标形式 & 欧拉公式	4
3.2.5 棣莫弗公式（复数乘方）	4
3.2.6 复数开方（ n 次根）	4
3.2.7 辐角性质	4
3.3 复变函数与初等函数	5
3.3.1 复变函数	5
3.3.2 指数函数	5
3.3.3 对数函数	6
3.3.4 三角函数，双曲函数及其反函数	6
3.3.5 幂函数	8

1 读者感悟及写书日记

此笔记写于 2026 年 9 月 29 日，本人在中秋节疯玩之后，回想起开学一个月都没有认真学习，此刻决定好好学习一下。我希望这次有感而发可以一直延续下去，而且我也是收到老学长的启发，准备写创办一个网站，然后共享我所写的东西。

个人认为这个确实应该好好学习一下，在 2026 年下半年我刚刚上大二也刚刚联系到学校大牛老师，开始学习雷达，很多东西都是用工程数学解决，所有我个人还是建议大家好好学习一下，尤其是工科学生。

今天是 2026 年 10 月 8 日我完成了第一章的内容编写，但是个人认为还有很多东西是不足的而且排版的内容也不是和好，之后会进行修改经行第二版的编写

2 概述

本书是对标的南京理工大学三学分的工程数学，我的老师是杨富传教授，参考的是工程数学复变函数、积分变换与场论，南京理工大学理学院许孟遍

3 复数

3.1 基本概念

高中我们已经学习过一部分的复数，此处则直接运，如有遗忘自行在网上复习

称形如 $z = x + iy$ 的表达式为复数，其中 x 和 y 为任意实数， $i = \sqrt{-1}$ 为虚数单位。实数 x 和 y 分别称为复数 z 的实部和虚部，记为

$$x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z.$$

横坐标轴为实轴；纵坐标轴为虚轴。相对应于横，纵坐标所在的平面，我们把实轴，虚轴所在的平面称为复平面，或根据表示复数的字母 $z, w, \dots$ ，称为 z 平面， w 平面， $\dots$ 。显然，当 $y \neq 0$ 时，复数 z 与 $\bar{z}$ 关于实轴对称。

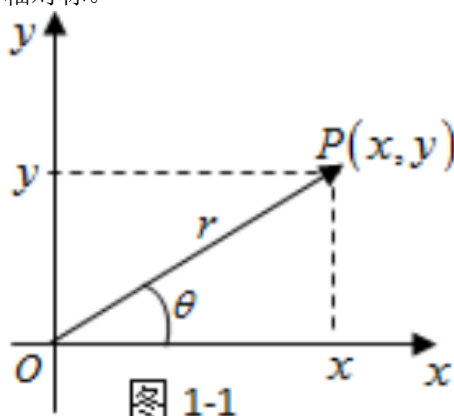


图 1-1

对于任意一个复数 z 都与平面上的点 (x, y) 对应，所以复数 z 也可以原点为起点， $P(x, y)$ 为终点的向量 $\overrightarrow{OP}$ 对应，即复数 z 可用向量表示，如 (图 1-1)。

此时 x 和 y 分别是向量 $\overrightarrow{OP}$ 在实轴和虚轴上的投影。向量 $\overrightarrow{OP}$ 的长度 $|\overrightarrow{OP}| = r$ 称为复数 $z = x + iy$ 的模或绝对值，记作

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

当 $z \neq 0$ 时，以 x 轴的正方向为始边，向量 $\overrightarrow{OP}$ 为终边的夹角 θ 称为复数 z 的辐角，记作 $\operatorname{Arg} z = \theta$ 。我们知道，以 x 轴的正方向为始边， $\overrightarrow{OP}$ 为终边的角有无限个，它们之间可以相差 2π 的整数倍，所以 $\operatorname{Arg} z$ 有无穷多个值，即若 θ_1 是复数 z 的任意一个辐角，则

$$\operatorname{Arg} z = \theta_1 + 2k\pi, \quad k \text{ 为任意整数}.$$

在复数 z 的全部辐角中，我们把满足 $-\pi < \theta_0 \leq \pi$ 的辐角 θ_0 称为 $\operatorname{Arg} z$ 的主值，记作 $\theta_0 = \arg z$ 。

当 $z = x + iy \neq 0$ 时, 辐角的主值可根据反正切 $\operatorname{Arctan} \frac{y}{x}$ 的主值 $\arctan \frac{y}{x}$ 确定:

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & \text{当 } x > 0 \text{ 时,} \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & \text{当 } x < 0, y \geq 0 \text{ 时,} \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, & \text{当 } x < 0, y < 0 \text{ 时,} \\ \frac{\pi}{2}, & \text{当 } x = 0, y > 0 \text{ 时,} \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{当 } x = 0, y < 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

注: 当 $z = 0$ 时, 辐角无意义。

3.2 复数运算

设 $z_1 = x_1 + y_1 i$, $z_2 = x_2 + y_2 i$, $x, y \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$ 。

共轭: $\bar{z}_1 = x_1 - y_1 i$, $\bar{z}_2 = x_2 - y_2 i$; 模: $|z_1| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$, $|z_2| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$; 辐角: $\arg z$, 主辐角 $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$

3.2.1 四则运算公式

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)i \quad (1)$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)i \quad (2)$$

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1)i \quad (3)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} i, \quad z_2 \neq 0 \quad (4)$$

3.2.2 共轭复数性质

$$\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2 \quad (5)$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \quad (6)$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, \quad z_2 \neq 0 \quad (7)$$

$$\bar{\bar{z}} = z \quad (8)$$

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2 = x^2 + y^2 \quad (9)$$

3.2.3 复数模的性质

$$|z| \geq 0 \quad |z| = 0 \iff z = 0 \quad (10)$$

$$|\bar{z}| = |z| \quad (11)$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad (12)$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad z_2 \neq 0 \quad (13)$$

$$|z^n| = |z|^n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (14)$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (\text{三角不等式}) \quad (15)$$

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2| \quad (16)$$

$$|x| = |\operatorname{Re}(z)| \leq |z|, \quad |y| = |\operatorname{Im}(z)| \leq |z| \quad (17)$$

3.2.4 极坐标形式 & 欧拉公式

欧拉公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (18)$$

复数的三角表示和指数表示

$$z = x + yi = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}, \quad r = |z|, \theta = \arg z \quad (19)$$

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2} \quad (20)$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad (21)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \quad (22)$$

$$\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta} \quad (23)$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad (24)$$

$$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \quad (25)$$

3.2.5 棣莫弗公式（复数乘方）

$$[r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = r^n e^{in\theta}, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (26)$$

3.2.6 复数开方（ n 次根）

$$z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (27)$$

3.2.7 辐角性质

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 + 2k\pi \quad (28)$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (29)$$

$$\arg(z^n) = n \arg z + 2k\pi \quad (30)$$

$$\arg \bar{z} = -\arg z + 2k\pi \quad (31)$$

3.3 复变函数与初等函数

3.3.1 复变函数

设区域 $D \subseteq \mathbb{C}$, 若存在一确定的法则: 对任意一个 $z \in D$, 有一个或几个复数 $w = u + iv$ 与之对应, 则称复变量 w 是复变量 z 的**复值函数** (complex function), 简称**复变函数**, 记 $w = f(z)$ 或 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$.

定义中的区域 D 称为函数 $w = f(z)$ 的**定义域** (domain of definition), 集合 $\{w = f(z) : z \in D\}$ 称为函数 $w = f(z)$ 的**像集** (image set), 即函数值的集合, 简称**值域** (range of function)。若

$$w = f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y),$$

则称 u 为函数 f 的**实部**, 称 v 为函数 f 的**虚部**。

若每个 $z \in D$ 只有唯一的 w 与之对应, 则称函数 $w = f(z)$ 是**单值函数** (single-valued function); 否则称函数 $w = f(z)$ 是**多值函数** (multiple-valued function)。

3.3.2 指数函数

对任意复数 $z = x + iy$, 定义**指数函数** (exponential function) 为

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y),$$

也记为 $\exp z$ 。

基本性质 (1) 对任意 $z = x + iy \in \mathbb{C}$, 有

$$e^z \neq 0, \quad |e^z| = e^x, \quad \operatorname{Arg}(e^z) = y + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(2) 指数函数 e^z 是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数, 即

$$e^{z+2\pi i} = e^z.$$

欧拉公式及推导 在指数函数的定义中取 $x = 0$, 由 $e^0 = 1$ 得

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y.$$

这就是**欧拉公式** (Euler 公式)。因此, 复指数函数也可写为

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}.$$

周期性的推导 由三角函数的周期性, 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, 有

$$\begin{aligned} e^{z+2k\pi i} &= e^{x+i(y+2k\pi)} \\ &= e^x [\cos(y+2k\pi) + i \sin(y+2k\pi)] \\ &= e^x (\cos y + i \sin y) = e^z. \end{aligned}$$

取 $k = 1$, 便得到 $e^{z+2\pi i} = e^z$ 。

要点 e^z 的模由实部 x 决定, 辐角由虚部 y 决定; 虚部增加 $2k\pi$ 时, 函数值保持不变。

3.3.3 对数函数

定义 1.13 称满足方程 $e^w = z \neq 0$ 的函数 $w = f(z)$ 为**对数函数** (logarithmic function), 记作 $w = \text{Ln } z$ 。

定义 1.14 对于定义在区域 D 上的多值函数 $w = f(z)$, 若 $F(z)$ 在区域 D 内是单值连续函数, 且对任意 $z \in D$, 值 $F(z)$ 是 $f(z)$ 的其中之一, 则称函数 $w = F(z)$ 是函数 $w = f(z)$ 的一个**分支** (branch)。

定义 1.15 称单值函数 $\ln |z| + i \arg z$ 为对数函数 $\text{Ln } z$ 的**主值**, 记作 $\ln z$, 它是对数函数 $\text{Ln } z$ 的**主要分支** (principal branch)。

注 1.4 (1) 在复数范围内, 正实数的对数也是多值的。负数也有对数, 但 0 无对数。

(2) 对非零复数 z_1, z_2 , 有

$$\text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln } z_1 + \text{Ln } z_2, \quad \text{Ln} \frac{z_1}{z_2} = \text{Ln } z_1 - \text{Ln } z_2.$$

(3) 当整数 $n > 1$ 时,

$$\text{Ln}(z^n) = n \text{Ln } z \quad \text{和} \quad \text{Ln} \sqrt[n]{z} = \frac{1}{n} \text{Ln } z$$

都不成立。

3.3.4 三角函数, 双曲函数及其反函数

定义三角函数 (trigonometric functions) 和**双曲函数** (hyperbolic functions) 分别为

$$\begin{aligned} \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, & \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \\ \tan z &= \frac{\sin z}{\cos z}, & \cot z &= \frac{\cos z}{\sin z}, \\ \sec z &= \frac{1}{\cos z}, & \csc z &= \frac{1}{\sin z}, \\ \cosh z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2}, & \sinh z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \\ \tanh z &= \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}. \end{aligned}$$

其中, 分式形式的函数要求分母不为零。

由定义易得如下结论:

(1) 指数形式及三角函数与双曲函数的关系:

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z, \quad \cos(iy) = \cosh y, \quad \sin(iy) = i \sinh y.$$

(2) 周期性:

$$\begin{aligned} \cos(z + 2\pi) &= \cos z, & \sin(z + 2\pi) &= \sin z, \\ \sinh(z + 2\pi i) &= \sinh z, & \cosh(z + 2\pi i) &= \cosh z. \end{aligned}$$

(3) 奇偶性:

$$\begin{aligned} \cos(-z) &= \cos z, & \sin(-z) &= -\sin z, \\ \sinh(-z) &= -\sinh z, & \cosh(-z) &= \cosh z. \end{aligned}$$

(4) 恒等式及和角公式:

$$\cos^2 z + \sin^2 z = 1,$$

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2,$$

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2.$$

注 $|\sin z| \leq 1$ 和 $|\cos z| \leq 1$ 在复数范围内不再普遍成立。

反三角函数和反双曲函数 反三角函数 (inverse trigonometric functions) 定义为三角函数的反函数; 反双曲函数 (inverse hyperbolic functions) 定义为双曲函数的反函数。

例如, 设 $z = \sin w$, 则反正弦函数记为

$$w = \operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right).$$

这里及以下公式中的 Ln 为多值复对数, 平方根取两个值, 以表示反函数的全部值。

反三角函数的推导方法 这里只详细的写一个公式的推导, 先用指数形式表示三角函数, 令 $t = e^{iw}$ (反正切取 $t = e^{2iw}$), 解出 t , 再取多值复对数求 w 。

反正弦函数的推导 设 $z = \sin w$, 由

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i},$$

令 $t = e^{iw} \neq 0$, 则 $e^{-iw} = t^{-1}$, 于是

$$z = \frac{t - t^{-1}}{2i}.$$

两边乘以 $2it$, 得 $2izt = t^2 - 1$, 整理为

$$t^2 - 2izt - 1 = 0.$$

这也就是照片中的方程 $e^{2iw} - 2ize^{iw} - 1 = 0$ 。由求根公式,

$$t = \frac{2iz \pm \sqrt{(-2iz)^2 + 4}}{2} = iz \pm \sqrt{1 - z^2}.$$

因此

$$e^{iw} = iz \pm \sqrt{1 - z^2}.$$

两端取多值复对数, 得到

$$iw = \operatorname{Ln} \left(iz \pm \sqrt{1 - z^2} \right).$$

由于 $1/i = -i$, 故

$$w = \operatorname{Arcsin} z = -i \operatorname{Ln} \left(iz \pm \sqrt{1 - z^2} \right).$$

当平方根本身按多值理解时, 可省略 $\pm$ 。平方根的两个值及复对数的多个值共同给出反正弦函数的全部值。

类似地, 可以得到:

$$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right),$$

$$\operatorname{Arctan} z = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + iz}{1 - iz},$$

$$\operatorname{Arsinh} z = \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 + 1} \right),$$

$$\operatorname{Arcosh} z = \operatorname{Ln} \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right),$$

$$\operatorname{Artanh} z = \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{1 + z}{1 - z}.$$

其中, 反正切要求 $z \neq \pm i$, 反双曲正切要求 $z \neq \pm 1$ 。

反余弦函数的推导 设 $z = \cos w$, 令 $t = e^{iw}$, 则

$$z = \frac{t + t^{-1}}{2} \implies t^2 - 2zt + 1 = 0.$$

于是 $t = z \pm \sqrt{z^2 - 1}$, 取复对数得

$$w = -i \operatorname{Ln} (z \pm \sqrt{z^2 - 1}).$$

反正切函数的推导 设 $z = \tan w$, 则

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{i(e^{iw} + e^{-iw})} = \frac{e^{2iw} - 1}{i(e^{2iw} + 1)}.$$

令 $t = e^{2iw}$, 整理得

$$iz(t+1) = t-1, \quad (1-iz)t = 1+iz, \quad t = \frac{1+iz}{1-iz}.$$

两端取复对数, 得到

$$w = -\frac{i}{2} \operatorname{Ln} \frac{1+iz}{1-iz}.$$

反双曲正弦、反双曲余弦的推导 令 $t = e^w$ 。当 $z = \sinh w$ 时,

$$z = \frac{t - t^{-1}}{2} \implies t^2 - 2zt - 1 = 0 \implies t = z \pm \sqrt{z^2 + 1}.$$

故 $w = \operatorname{Ln} (z \pm \sqrt{z^2 + 1})$ 。当 $z = \cosh w$ 时,

$$z = \frac{t + t^{-1}}{2} \implies t^2 - 2zt + 1 = 0 \implies t = z \pm \sqrt{z^2 - 1}.$$

故 $w = \operatorname{Ln} (z \pm \sqrt{z^2 - 1})$ 。

3.3.5 幂函数

定义一般幂函数为 $z^b = e^{b \operatorname{Ln} z}$, 即

$$z^b = e^{b \operatorname{Ln} z} = e^{b(\ln |z| + i \arg z + 2k\pi i)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

一般地, z^b 是多值的。当 $b \in \mathbb{Z}$ 时, z^b 是单值函数, 且

$$z^b = e^{b(\ln |z| + i \arg z)}.$$

当 $b = \frac{p}{q}$ (其中 p 和 q 为互质的整数, $q > 0$) 时, z^b 具有 q 个值:

$$z^b = e^{\frac{p}{q} \ln |z| + i \frac{p}{q} \arg z + \frac{kp}{q} 2\pi i}, \quad k = 0, 1, \dots, q-1.$$

注 (1) 当 $b = n$ (n 为正整数) 时,

$$\begin{aligned} z^b &= z^n = e^{n \operatorname{Ln} z} \\ &= e^{\underbrace{\operatorname{Ln} z + \operatorname{Ln} z + \dots + \operatorname{Ln} z}_{n \text{ 项, 同取一个对数值}}} \\ &= \underbrace{e^{\operatorname{Ln} z} \cdot e^{\operatorname{Ln} z} \dots e^{\operatorname{Ln} z}}_{n \text{ 个因子}} \\ &= \underbrace{z \cdot z \dots z}_{n \text{ 个因子}} = z^n. \end{aligned}$$

这与“ z 的 n 次幂”是完全一致的。

(2) 当 $b = \frac{1}{n}$ (n 为正整数) 时,

$$\begin{aligned} z^b &= z^{1/n} = e^{\frac{1}{n} \operatorname{Ln} z} \\ &= e^{\frac{1}{n} (\ln |z| + i \arg z + 2k\pi i)} \\ &= e^{\frac{1}{n} \ln |z|} e^{\frac{i}{n} (\arg z + 2k\pi)} \\ &= |z|^{1/n} \left(\cos \frac{\arg z + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\arg z + 2k\pi}{n} \right), \end{aligned}$$

其中 $k = 0, 1, \dots, n-1$ 。这与“ z 的 n 次方根” (§1.2 中定义 1.6 和 §1.4.2 中例 1.10) 是完全一致的。

(3) 一般情况下, 幂函数 $w = z^b$ 是一个多值函数。当 $b = n \in \mathbb{N}$ 为正整数时, 幂函数 $w = z^n$ 是一个单值函数。当 $b = \frac{1}{n}$ 时, 幂函数 $w = z^{1/n}$ 是一个具有 n 个分支的多值函数。当 b 为无理数或非实复数时, 幂函数 $w = z^b$ 是一个具有无穷分支的多值函数。